

エア・トラックによる力学実験

山口海音

2024 年 5 月 9 日

1 目的

滑らかな床の上の物体の運動を見ることで、2 種類の空気抵抗を観察するニュートン問題に取り組む。そのついでに反発係数の速さの依存性と運動量保存則がどれほど、成り立っているかをみる。

2 原理

ある程度大きさを持った物体の落下運動では速度に上限がある。その上限、終端速度を見ることで物体の質量 m に比例するようなものと $\sqrt{m}$ に比例する、あるいはその物理量が支配的である、ようなものがあるので、抵抗 λv と κv^2 が想定された。これは速さ v に因る抵抗 $F(v)$ を 2 次まで近似したものだと思って今のところ差し支えない。これらに粘性抵抗と慣性抵抗という名前がつくのはまた別のお話♡。

これらを踏まえると床の上での直線運動は以下でかけそうだね。

$$ma = -\mu mg \cos \theta - \lambda v - \kappa v^2 \pm mg \sin \theta \quad (1)$$

これを基に λ , κ が求まるような実験をしたい！良いエアトラック、即ち、 $\mu = 0$, $\theta = 0$ と見做せるようなものを使えば、式 (2) が成り立つので、 $-a/v - v$ グラフの傾きと切片でもって λ , κ を決定できる。

$$-\frac{a}{v} = \frac{\lambda}{m} + \frac{\kappa}{m}v \quad (2)$$

ところがどっこい、そんな都合の良いエアトラックは易々とは用意できない。そう、作るしかない。自分たちの手で！そんなわけでエアトラックの調整をする。 $\theta \ll 1$ の下で式 (1) を書き直すと、式 (3) のように大雑把に θ が求まる。そもその目的が、 θ をなるべく小さくして式 (2) が有効になるようにすることであるので、そこまでの精度は必要ない。

$$-\frac{a}{g} = \mp \sin \theta + \mu + \frac{\lambda}{mg}v + \frac{\kappa}{mg}v^2 \quad (3)$$

2.1 平均速度と平均加速度

上記までの速さ v は、滑走体の長さ Δs とセンサが遮られた時間 Δt をもって、 $\bar{v} = \Delta s / \Delta t$ で近似する。 a は、センサ間距離 s と速さ v_1 , v_2 をもって $\bar{a} = (v_2^2 - v_1^2) / 2s$ で近似する。

3 実験方法

3.1 水平調整

センサ，カウンタ，送風機をセットしたのち，滑走台の上と滑走隊の接触面をアルコールを浸したティッシュで拭う．次にリングを滑走台の端にぶら下げて，ロール方向の傾きを調整した．次に式 (2) からピッチ方向の傾きを調整した．

3.2 λ ， κ の決定

センサ間を滑走体を行き来させて a/v と v の関係を見た！

3.3 λ ， κ の活用

先求めた λ ， κ を活かして他の物理現象を見てみた！

3.3.1 反発係数

4 実験結果

実験結果を表 4 に示す．

表 1 実験データ

方向	$\Delta t_1/\text{s}$	$\Delta t_2/\text{s}$	v_1/ms^{-1}	v_2/ms^{-1}	$\bar{v}/\text{ms}^{-1}$	$\bar{a}/\text{ms}^{-2}$	$10^3 \bar{a}/g$	$\bar{a} \cdot \bar{v}^{-1}/\text{s}^{-1}$
右	0.14020	0.14780	56.56	54.06	55.31	1.716	1.751	0.0310
右	0.08504	0.08776	93.25	91.04	92.15	2.520	2.572	0.0274
右	0.11730	0.12200	67.60	65.49	66.55	1.743	1.779	0.0262
右	0.17250	0.18370	45.97	43.49	44.73	1.373	1.401	0.0307
右	0.31220	0.35150	25.40	22.73	24.07	0.796	0.813	0.0331
左	0.09798	0.10140	80.93	78.80	79.87	2.117	2.160	0.0265
左	0.08353	0.08610	94.94	92.80	93.87	2.486	2.538	0.0265
左	0.12040	0.12530	65.86	63.77	64.82	1.685	1.719	0.0260
左	0.17420	0.18330	45.52	43.59	44.56	1.067	1.089	0.0240
左	0.23120	0.24720	34.30	32.32	33.31	0.816	0.833	0.0245

ここから滑走台の調整のために a/g と v の関係を示すグラフを図 1 に示す．このグラフから θ は十分に小さいと判断して，調整は行わなかった．

a/v と v の関係を示すグラフを図 2 に示す．ここから λ/m と κ/m を読んで， λ ， κ を表 4 にまとめる．

表 2 λ と κ が知りたい

物理量	値
λ/m	$27.6 \pm 0.43 \text{ cm/s}$
κ/m	$5.3 \pm 2.8 \times 10^3/\text{m}$
m	$37.2 \pm 0.05 \text{ g}$
λ	$102.5 \pm 1.6 \text{ kg m/s}$
κ	$198 \pm 105 \text{ kg/m}$

5 考察

流体力学によると、粘性に由来する抵抗力は、粘性係数 η 、滑走体と滑走台の間の空気層の、面積 S 、厚さ d_a をもって $\eta S v / d_a$ らしい。今回の結果を踏まえると、 η が分かれば、 $d_a = \eta S / \lambda$ が求まる。